随着 α 的变化，可以得到函数 $y=\sin x$ 图像上的其他点.

方便起见，我们先将单位圆 O_1 分为 12 等份(等份数越多，作出的图像越精确)，使得角 α 的弧度数依次取 0、$\frac{\pi}{6}$、$\frac{\pi}{3}$、$\frac{\pi}{2}$、…、2π，再借助圆 O_1 得到对应的纵坐标，依次作出函数 $y=\sin x$ 图像上的点 $(0,\sin 0)$、$\left(\frac{\pi}{6},\sin\frac{\pi}{6}\right)$、$\left(\frac{\pi}{3},\sin\frac{\pi}{3}\right)$、$\left(\frac{\pi}{2},\sin\frac{\pi}{2}\right)$、… 、$(2\pi,\sin 2\pi)$，用光滑的曲线将这些点连接起来，就得到正弦函数$y=\sin x$，$x\in[0,2\pi]$的大致图像 (图 7-1-2).

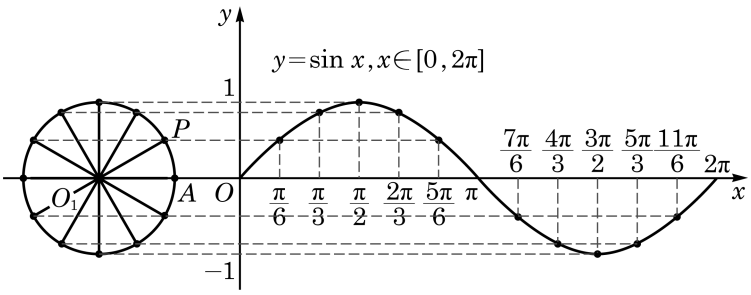


图 7-1-2

因为 $\sin(x+2k\pi)=\sin x$，$k\in\mathbf{Z}$，所以函数 $y=\sin x$ 当 $x\in[2\pi,4\pi]$，$x\in[4\pi,6\pi]$，…时的图像与 $y=\sin x$，$x\in[0,2\pi]$ 的图像形状完全一样，只需将后者向右平移 2π、4π、…就可得到. 同样，函数 $y=\sin x$ 当$x\in[-2\pi,0]$，$x\in[-4\pi,-2\pi]$，…时的图像与 $y=\sin x$，$x\in[0,2\pi]$的图像形状也完全一样，只需将后者向左平移 2π、4π、…就可得到. 这样，就可以得到函数 $y=\sin x$ 的图像(图 7-1-3). 正弦函数 $y=\sin x$ 的图像通常称为**正弦曲线**.

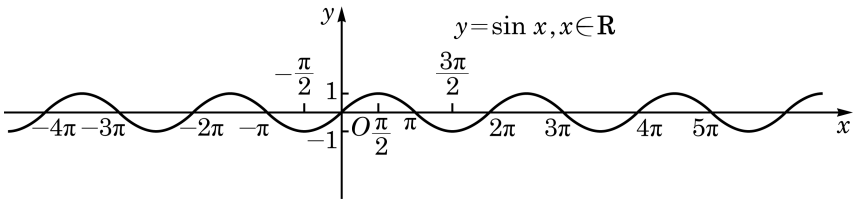


图 7-1-3

从图 7-1-2 可知，$(0,0)$、$\left(\frac{\pi}{2},1\right)$、$(\pi,0)$、$\left(\frac{3\pi}{2},-1\right)$和$(2\pi,0)$是函数 $y=\sin x$，$x\in[0,2\pi]$图像的五个关键点. 我们描出这五个点，并用光滑的曲线将它们连接起来，就得到函数